เปิดเรื่อง

Linear Algebra I

สรุปละเอียดและแนวข้อสอบ

ตั้งแต่พิกัดและการเปลี่ยนฐานหลัก ถึงการทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

อิง Lecture และเฉลยใบงาน 6–10 • นิยาม แนวคิด สูตร ตัวอย่าง และวิธีทำ

แผนการอ่าน

สองส่วนของชุดสไลด์

ส่วนที่ 1 · เนื้อหา

- บท 2.5 พิกัดและการเปลี่ยนฐานหลัก
- บท 3 การแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์ เคอร์เนล ภาพ สมสัณฐาน
- บท 4 ค่าเจาะจง เวกเตอร์เจาะจง และการทำให้เป็นทแยงมุม

ส่วนที่ 2 · แนวข้อสอบ

- โจทย์ใหม่รูปแบบเดียวกับใบงาน 6–10
- แสดงสมการที่ตั้ง วิธีคำนวณ และการตรวจคำตอบ
- อ่านส่วนแรกก่อน แล้วลองทำโจทย์เองก่อนดูเฉลย

สรุปเนื้อหา

นิยาม → ความหมาย → สูตร → ตัวอย่างสั้น

พิกัดของเวกเตอร์

- ให้ $B=(v_1,\ldots,v_n)$ เป็น **ฐานหลักลำดับ** ของ V ถ้า $u=c_1v_1+\cdots+c_nv_n$ แล้ว $[u]_\beta=(c_1,\ldots,c_n)^T$
- พิกัดคือ “ค่าสัมประสิทธิ์” ของ u เมื่อวัดด้วยฐาน B ลำดับฐานสำคัญ เพราะสลับฐานแล้วตำแหน่งพิกัดสลับ
- เวกเตอร์ u ตัวเดิมอาจมีพิกัดหลายชุดตามฐานที่เลือก

> $u = S_\beta[u]_\beta$ **โดย** $S_\beta=[v_1 \cdots v_n]$ **เมื่อ** $V=\mathbb{R}^n$

หาพิกัดด้วยระบบสมการ

ตัวอย่าง $B=((1,0),(1,1))$ และ $u=(3,2)$

> $$(3,2)=c_1(1,0)+c_2(1,1)=(c_1+c_2,c_2)$$

- เทียบองค์ประกอบได้ $c_2=2$ และ $c_1+c_2=3$ จึง $c_1=1$
- ดังนั้น $[u]_\beta=(1,2)^T$ และตรวจได้ $1(1,0)+2(1,1)=(3,2)$
- หากต้องการสร้าง u จากพิกัด ให้คูณฐานแต่ละตัวด้วยพิกัดแล้วบวก

พิกัดของพหุนามและเมทริกซ์

- หลักเดียวกัน: เทียบสัมประสิทธิ์ของ $1, x, x^2$ หรือเทียบสมาชิกแต่ละตำแหน่งของเมทริกซ์
- ตัวอย่าง $B=(1, 1+x, x^2)$ ใน P_2 และ $p(x)=3+2x+4x^2$
- เขียน $p=c_1\cdot 1+c_2(1+x)+c_3x^2$ จึง $c_2=2$, $c_1=1$, $c_3=4$

> $$[p]_B=(1,2,4)^T$$

เมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลัก

- มีฐาน $B=(v_1,\ldots,v_n)$ และ $C=(w_1,\ldots,w_n)$ ในปริภูมิเดียวกัน
- เมทริกซ์เปลี่ยนจากพิกัด B ไป C สร้างโดยนำ $[v_i]_{\mathcal{C}}$ มาเป็นหลักที่ i
- ต้องอ่านทิศทางให้ชัด: เมทริกซ์นี้รับ $[u]_\beta$ แล้วคืน $[u]_{\mathcal{C}}$

> $$P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta} = [[v_1]_{\mathcal{C}} \cdots [v_n]_{\mathcal{C}}] \quad [u]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}[u]_\beta$$

บท 2.5

สูตรเปลี่ยนฐานและการกลับทิศ

- ใน $\mathbb{R}^n$ ให้ S_β และ $S_{\mathcal{C}}$ มีเวกเตอร์ฐานเป็นหลัก ตามลำดับ
- เพราะ $u = S_\beta[u]_\beta = S_{\mathcal{C}}[u]_{\mathcal{C}}$ จึงคูณ $S_{\mathcal{C}}^{-1}$ ทั้งสองข้าง
- เปลี่ยนกลับใช้เมทริกซ์ผกผัน การเปลี่ยนฐานไม่เปลี่ยนเวกเตอร์จริง

> $$P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta} = S_{\mathcal{C}}^{-1} S_\beta \quad P_{\beta\leftarrow\mathcal{C}} = (P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta})^{-1}$$

ตัวอย่างเปลี่ยนฐาน

B=((1,1),(0,2)), C=((1,0),(1,−1))

> $S_\beta=[[1,0],[1,2]],\ \ S\mathcal{C}=[[1,1],[0,-1]]$

> $P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}=S\mathcal{C}^{-1}S_\beta=[[2,2],[-1,-2]]$

- ถ้า $[u]_\beta=(3,1)^T$ จะได้ $[u]_{\mathcal{C}}=(8,-5)^T$
- ตรวจ: $u=3(1,1)+(0,2)=(3,5)$ และ $8(1,0)-5(1,-1)=(3,5)$

นิยามการแปลงเชิงเส้น

- $T:V\to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น หากรักษาทั้งการบวกและการคูณด้วยสเกลาร์
- ความหมาย: แปลง “ผลรวม” ได้เหมือนแปลงแยกทีละตัวแล้วบวก และแปลง “ตัวคูณ” ได้เหมือนคูณภายหลัง
- ตรวจแบบรวบยอดได้ด้วย $T(au+bv)=aT(u)+bT(v)$ สำหรับทุก u,v,a,b

> $$T(u+v)=T(u)+T(v) \quad T(cu)=cT(u)$$

สมบัติและวิธีจับโจทย์ที่ไม่เชิงเส้น

- ถ้า T เชิงเส้น ต้องมี $T(0)=0$ และ $T(-u)=-T(u)$
- $T(x,y)=(2x+y,x-y)$ เป็นเชิงเส้น เพราะแต่ละองค์ประกอบเป็นผลรวมของตัวแปรคูณค่าคงที่
- $S(x,y)=(x^2,y)$ ไม่เชิงเส้น: $S(2,0)=(4,0)$ แต่ $2S(1,0)=(2,0)$
- $F(x,y)=(x+1,y)$ ไม่เชิงเส้น เพราะ $F(0,0)=(1,0)\neq 0$

เมทริกซ์มาตรฐานของ T

- สำหรับ $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ใช้ฐานธรรมชาติ $e_1,\ldots,e_n$ แล้วนำ $T(e_i)$ เป็นหลักของเมทริกซ์ A
- ทุก x เขียนเป็น $x_1e_1+\cdots+x_ne_n$ ได้ จึง $T(x)=x_1T(e_1)+\cdots+x_nT(e_n)=Ax$
- จำนวนแถวของ A เท่ามิติปลายทาง จำนวนหลักเท่ามิติต้นทาง

> $$A=[T(e_1)\ \cdots\ T(e_n)] \quad T(x)=Ax$$

ตัวอย่างเมทริกซ์มาตรฐาน

$T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2,\quad T(x,y,z)=(x+3y+z,-5z)$

> $$T(e_1)=(1,0),\ \ T(e_2)=(3,0),\ \ T(e_3)=(1,-5)$$

> $$A=[[1,3,1],[0,0,-5]]$$

- ลอง $x=(1,2,-1)$: $Ax=(6,5)^T$ ซึ่งตรงกับ $T(1,2,-1)$
- วิธีจำ: หลักที่ i เป็นภาพของเวกเตอร์ฐานตัวที่ i

เมทริกซ์เมื่อใช้ฐานอื่น

- ให้ $B=(v_1,\ldots,v_n)$ เป็นฐานต้นทาง และ C เป็นฐานปลายทาง
- หลักที่ i ของ $[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}$ คือพิกัดของ $T(v_i)$ เทียบกับ C
- อย่าสับสนกับเมทริกซ์มาตรฐาน: ถ้าฐานเปลี่ยน ตัวเลขในเมทริกซ์อาจเปลี่ยน แต่ T ยังเป็นกฎเดิม

> $$[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}=[[T(v_1)]_{\mathcal{C}}\cdots[T(v_n)]_{\mathcal{C}}]$$

> $$[T(u)]_{\mathcal{C}}=[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}[u]_{\beta}$$

บท 3.2

ความสัมพันธ์กับเมทริกซ์มาตรฐาน

- ถ้า A เป็นเมทริกซ์มาตรฐานของ $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ให้ $S_\beta, S_{\mathcal{C}}$ เป็นเมทริกซ์ฐาน
- แปลงพิกัด B ไปเวกเตอร์จริงด้วย S_β แล้วใช้ A จากนั้นแปลงผลเป็นพิกัด C ด้วย $S_{\mathcal{C}}^{-1}$
- สำหรับ $T:V \to V$ และใช้ฐาน B ทั้งสองด้าน จะได้ $[T]_\beta = S_\beta^{-1} A S_\beta$

> $$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \beta} = S_{\mathcal{C}}^{-1}\, A\, S_\beta$$

การประกอบและตัวผกผัน

- ถ้า $T:U\to V$ และ $S:V\to W$ แล้ว $S\circ T$ หมายถึงทำ T ก่อน แล้วค่อยทำ S
- เมทริกซ์ของ $S\circ T$ เป็นผลคูณเมทริกซ์ในลำดับเดียวกับการทำงานจากขวาไปซ้าย
- หาก T ผกผันได้ เมทริกซ์ของ T^{-1} เป็นเมทริกซ์ผกผันของ $[T]$ เมื่อใช้ฐานที่สอดคล้องกัน

> $$[S\circ T]=[S][T] \quad [T^{-1}]=[T]^{-1}$$

เคอร์เนลของการแปลง

- ker(T) คือเซตเวกเตอร์ต้นทางที่ T ส่งไปเป็นศูนย์
- หาโดยแก้ T(v)=0 หรือ Ax=0 แล้วเขียนคำตอบด้วยตัวแปรอิสระ
- เคอร์เนลเป็นปริภูมิย่อยของต้นทาง และจำนวนเวกเตอร์ในฐานของมันคือ nullity(T)
- T หนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ ker(T)={0}

> $$\ker(T)=\{v\in V: T(v)=0\}$$

ภาพหรือเรนจ์ของการแปลง

- range(T) คือผลลัพธ์ทุกตัวที่ T สร้างได้ เป็นปริภูมิย่อยของปลายทาง
- ถ้าใช้เมทริกซ์ A ภาพคือ span ของหลักทั้งหมดของ A แต่ฐานของภาพต้องตัดหลักที่ซ้ำซ้อนออก
- จำนวนเวกเตอร์ในฐานของภาพคือ rank(T)
- T ทั่วถึง W ก็ต่อเมื่อ rank(T)=dim(W)

> $$\text{range}(T)=\{T(v):v\in V\}=\text{span}\{T(v_1),\ldots,T(v_n)\}$$

บท 3.3

ทฤษฎีบทมิติ

- สำหรับ $T:V\to W$ ที่ V มีมิติจำกัด มิติของต้นทางถูกแบ่งเป็นส่วนที่หายไปในเคอร์เนล กับส่วนที่ไปถึงในภาพ
- ใช้ตรวจคำตอบ: หากฐานเคอร์เนลมี 1 ตัว และ $\dim(V)=3$ ต้องได้ $\operatorname{rank}(T)=2$
- ถ้า $\dim(V)=\dim(W)$ การเป็นหนึ่งต่อหนึ่งและการเป็นทั่วถึงสมมูลกัน

> $$\operatorname{nullity}(T)+\operatorname{rank}(T)=\dim(V)$$

ฟังก์ชันสมสัณฐาน

- สมสัณฐาน (isomorphism) คือการแปลงเชิงเส้นที่หนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง
- จึงมีฟังก์ชันผกผันที่เป็นเชิงเส้น และปริภูมิต้นทางกับปลายทางมีมิติเท่ากัน
- ตัวอย่าง $\mathbb{R}^3$ กับ P_2 สมสัณฐานกันผ่าน $(a,b,c)\mapsto a+bx+cx^2$
- ถ้ามิติจำกัดและเท่ากัน สามารถสร้างสมสัณฐานโดยส่งฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่ง

> **$\text{isomorphism} \Leftrightarrow \ker(T)=\{0\}$ และ $\text{range}(T)=W$**

ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง

- สำหรับ A จัตุรัส ค่า λ เป็นค่าเจาะจง ถ้ามี $v \neq 0$ ที่ $Av=\lambda v$
- v เป็นเวกเตอร์เจาะจง: การแปลงทำให้เวกเตอร์นี้ยืด หด หรือกลับทิศ แต่ยังอยู่บนแนวเดิม
- $v=0$ ใช้ไม่ได้ เพราะ $A0=\lambda 0$ เป็นจริงทุก λ จึงไม่บอกข้อมูล

> $$Av=\lambda v \iff (A-\lambda I)v=0,\ \ v\neq 0$$

พหุนามลักษณะเฉพาะ

- ค่าเจาะจงเกิดเมื่อ $(\lambda I - A)v = 0$ มีคำตอบที่ไม่เป็นศูนย์ จึงต้องมี $\det(\lambda I - A) = 0$
- $p_a(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ เรียกพหุนามลักษณะเฉพาะ
- สำหรับ $A = [[a,b],[c,d]]$: $p_a(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$
- ดังนั้นผลบวกค่าเจาะจงเท่ากับ trace(A) และผลคูณเท่ากับ det(A) ในกรณี 2×2

> **$p_a(\lambda) = 0 \rightarrow$ หา $\lambda \rightarrow$ แก้ $(A - \lambda I)v = 0$**

ปริภูมิเจาะจง

- สำหรับค่าเจาะจง λ, ปริภูมิเจาะจง E_λ คือคำตอบทั้งหมดของ $(A-\lambda I)v=0$
- หาโดยลดรูปเมทริกซ์ $A-\lambda I$ แล้วเขียนคำตอบเป็น span ของเวกเตอร์อิสระ
- เวกเตอร์เจาะจงคือสมาชิกที่ไม่เป็นศูนย์ของ E_λ
- ตัวอย่าง $A=[[3,1],[0,2]]$: $\lambda=3$ ให้ $E_3=\text{span}\{(1,0)\}$, $\lambda=2$ ให้ $E_2=\text{span}\{(-1,1)\}$

> $$E_\lambda=\ker(A-\lambda I)$$

รากซ้ำและจำนวนเวกเตอร์เจาะจง

- ภาวะซ้ำเชิงพีชคณิต: จำนวนครั้งที่ λ เป็นรากของ $p_a(\lambda)$
- ภาวะซ้ำเชิงเรขาคณิต: $\dim(E\lambda)$ หรือจำนวนเวกเตอร์ฐานของปริภูมิเจาะจง
- ค่าเจาะจงต่างกันให้เวกเตอร์เจาะจงอิสระเชิงเส้นเสมอ
- รากซ้ำไม่ได้ตัดสินการแปลงเป็นทแยงมุม ต้องดู $\dim(E\lambda)$ ด้วย

> $1 \le \dim(E\lambda) \le$ **จำนวนครั้งที่ λ เป็นราก**

การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

- A แปลงเป็นทแยงมุมได้ หากมีเวกเตอร์เจาะจงอิสระเชิงเส้นครบ n ตัว
- นำเวกเตอร์เจาะจงเรียงเป็นหลักของ P และนำค่าเจาะจงที่สอดคล้องกันเรียงบนแนวทแยงของ D
- ลำดับหลักใน P ต้องตรงกับลำดับค่าใน D เสมอ

> $$P=[v_1 \cdots v_n],\ \ D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$$

> $$P^{-1}AP=D \ \Leftrightarrow\ A=PDP^{-1}$$

บท 4.3

เกณฑ์ตัดสินและประโยชน์

- ถ้ามีค่าเจาะจงต่างกัน n ค่า เมทริกซ์ n×n แปลงเป็นทแยงมุมได้แน่
- ถ้ามีรากซ้ำ ให้ตรวจว่าผลรวม dim(Eλ) ครบ n หรือไม่
- หากทำได้ จะคำนวณ A^k ได้เร็วโดยยกกำลังเฉพาะสมาชิกบนแนวทแยงของ D
- ถ้าพหุนามไม่มีรากจริงครบตามต้องการ อาจแปลงเป็นทแยงมุมเหนือ $\mathbb{R}$ ไม่ได้

> $$A^k = P D^k P^{-1}, \quad D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^{\,k}, \ldots, \lambda_n^{\,k})$$

สรุปสูตร

แผนที่สูตรก่อนทำโจทย์

พิกัดและการแปลง

- $[u]_\beta = S_\beta^{-1} u$
- $P_{\mathcal{C} \leftarrow \beta} = S_{\mathcal{C}}^{-1} S_\beta$
- $[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \beta} = S_{\mathcal{C}}^{-1} A S_\beta$
- ker(T): แก้ $Ax = 0$
- range(T): span ของหลัก A

ค่าเจาะจง

- $p_a(\lambda) = \det(\lambda I - A)$
- $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$
- rank+nullity=dim(V)
- $A = PDP^{-1}$ ถ้ามี eigenvectors ครบ
- $A^k = PD^kP^{-1}$

ส่วนที่ 2

แนวข้อสอบพร้อมวิธีทำ

โจทย์ใหม่ที่จำลองทักษะจากใบงาน 6–10

ลองหยุดคิดก่อนเปิดหน้าเฉลย

ใบงาน 6 · โจทย์ 1

พิกัดใน $\mathbb{R}^3$

ให้ $B=((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0))$ และ $u=(4,5,3)$

- จงหา $[u]_\beta$
- ถ้า $[w]_\beta=(2,-1,3)^T$ จงหา w ในพิกัดมาตรฐาน
- แนวคิด: ตั้ง $u=c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3$ แล้วเทียบองค์ประกอบ

แก้ระบบเพื่อหาพิกัด

$$(4,5,3)=c_1(1,0,1)+c_2(0,1,1)+c_3(1,1,0)$$

$$c_1+c_3=4,\quad c_2+c_3=5,\quad c_1+c_2=3$$

- จากสองสมการแรก $c_1=4-c_3$, $c_2=5-c_3$
- แทนสมการที่สาม: $9-2c_3=3$ จึง $c_3=3$, $c_1=1$, $c_2=2$
- ดังนั้น $[u]_\beta=(1,2,3)^T$
- $w=2v_1-v_2+3v_3=(5,2,1)$ ตรวจด้วยการบวกทีละองค์ประกอบ

คำตอบ: $[u]_\beta=(1,2,3)^T$ และ $w=(5,2,1)$

ใบงาน 6 · โจทย์ 2

เมทริกซ์เปลี่ยนฐาน

ใน $\mathbb{R}^2$ ให้ $B=((1,1),(0,2))$ และ $C=((1,0),(1,-1))$

- จงหา $P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}$ และ $P_{\beta\leftarrow\mathcal{C}}$
- ถ้า $[u]_\beta=(3,1)^T$ จงหา $[u]_{\mathcal{C}}$
- ตรวจคำตอบด้วยการคำนวณ u ในพิกัดมาตรฐานทั้งสองทาง

เปลี่ยนฐานโดยใช้หลักของเมทริกซ์

- $v_1=(1,1)=2(1,0)-(1,-1)$ จึง $[v_1]_{\mathcal{C}}=(2,-1)^T$
- $v_2=(0,2)=2(1,0)-2(1,-1)$ จึง $[v_2]_{\mathcal{C}}=(2,-2)^T$

> $$P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}=[[2,2],[-1,-2]],\quad P_{\beta\leftarrow\mathcal{C}}=[[1,1],[-1/2,-1]]$$

> $$[u]_{\mathcal{C}}=P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}(3,1)^T=(8,-5)^T$$

- ตรวจ: B ให้ $u=(3,5)$; C ให้ $u=8(1,0)-5(1,-1)=(3,5)$

ใบงาน 6 · โจทย์ 3

พิกัดของเมทริกซ์

ใน $M_{2\times 2}$ ให้ $B=(I,E_{12},E_{21},H)$ โดย $H=[[1,0],[0,-1]]$

- จงหา $[M]_{\beta}$ เมื่อ $M=[[3,4],[5,1]]$
- จงตรวจคำตอบโดยประกอบเมทริกซ์จากพิกัด
- แนวคิด: ตั้ง $M=aI+bE_{12}+cE_{21}+dH$

เทียบสมาชิกแต่ละตำแหน่ง

> $$aI+bE_{12}+cE_{21}+dH=[[a+d,b],[c,a-d]]$$

- เทียบกับ [[3,4],[5,1]] ได้ b=4, c=5
- แก้ a+d=3 และ a−d=1 จะได้ a=2, d=1
- ดังนั้น $[M]_\beta=(2,4,5,1)^T$
- ตรวจ: $2I+4E_{12}+5E_{21}+H=[[3,4],[5,1]]$

ใบงาน 7 · โจทย์ 4

เชิงเส้นหรือไม่ และหาเมทริกซ์

ให้ $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $T(x,y,z)=(x+3y+z,-5z)$

- พิสูจน์ว่า T เชิงเส้น
- หาเมทริกซ์มาตรฐาน A
- คำนวณ $T(1,2,-1)$ ด้วย A
- เทียบกับ $S(x,y)=(x^2,y)$ ว่าเหตุใด S ไม่เชิงเส้น

ตรวจสมบัติและสร้างเมทริกซ์

- ให้ u=(x,y,z), v=(p,q,r): T(au+bv)=(a(x+3y+z)+b(p+3q+r), −5az−5br)=aT(u)+bT(v)
- ภาพของฐานธรรมชาติ: T(e₁)=(1,0), T(e₂)=(3,0), T(e₃)=(1,−5)

> $A=[[1,3,1],[0,0,-5]],\ \ A(1,2,-1)^{T}=(6,5)^{T}$

- S(2,0)=(4,0) แต่ 2S(1,0)=(2,0) จึงไม่รักษาการคูณด้วยสเกลาร์

ใบงาน 7 · โจทย์ 5

เมทริกซ์ของ T เมื่อใช้ฐานต่างกัน

ให้ $T(x,y)=(2x+y,x-y)$, $B=((1,1),(1,-1))$, $C=((1,0),(1,1))$

- จงหา $[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}$
- ใช้เมทริกซ์ที่ได้หา $[T(4,2)]_{\mathcal{C}}$
- ตรวจด้วยการคำนวณ $T(4,2)$ โดยตรง

ภาพของฐานเป็นหลัก

- $T(1,1)=(3,0)=3(1,0)+0(1,1)$ จึง $[T(v_1)]_{\mathcal{C}}=(3,0)^{\mathsf{T}}$
- $T(1,-1)=(1,2)=-(1,0)+2(1,1)$ จึง $[T(v_2)]_{\mathcal{C}}=(-1,2)^{\mathsf{T}}$

> $$[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}=[[3,-1],[0,2]]$$

- $(4,2)=3(1,1)+(1,-1)$ จึง $[(4,2)]_{\beta}=(3,1)^{\mathsf{T}}$
- $[T(4,2)]_{\mathcal{C}}=[[3,-1],[0,2]](3,1)^{\mathsf{T}}=(8,2)^{\mathsf{T}}$
- ตรวจ: $T(4,2)=(10,2)=8(1,0)+2(1,1)$

ใบงาน 8 · โจทย์ 6

เคอร์เนล ภาพ และสมบัติของ T

ให้ $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $T(x,y,z)=(x+y,y+z)$

- หาฐานของ ker(T) และ nullity(T)
- หาฐานของ range(T) และ rank(T)
- ตรวจทฤษฎีบทมิติ แล้วตัดสินว่า T หนึ่งต่อหนึ่งหรือทั่วถึง

หาเคอร์เนลและภาพทีละขั้น

- แก้ $T(x,y,z)=0$: $x+y=0$, $y+z=0$ ให้ $y=t$ จึง $(x,y,z)=t(-1,1,-1)$
- $\ker(T)=\text{span}\{(-1,1,-1)\}$, nullity$=1$
- เมทริกซ์ $A=[[1,1,0],[0,1,1]]$ หลักที่ 1 และ 3 คือ $(1,0),(0,1)$ ซึ่งเป็นฐานของ $\mathbb{R}^2$
- range$(T)=\mathbb{R}^2$, rank$=2$; ตรวจ $1+2=3=\dim(\mathbb{R}^3)$
- T ทั่วถึง แต่ไม่หนึ่งต่อหนึ่ง เพราะ $\ker(T)$ มีเวกเตอร์ไม่เป็นศูนย์

ใบงาน 8 · โจทย์ 7

การแปลงบนปริภูมิเมทริกซ์

ให้ $T: M_{2\times 2} \to M_{2\times 2}$, $T(A) = A - A^{T}$

- หา ker(T) และฐานของมัน
- หา range(T) และฐานของมัน
- หา nullity, rank และตัดสินว่า T สมสัณฐานหรือไม่

สมมาตรและปฏิสมมาตร

> $A=[[a,b],[c,d]] \to T(A)=[[0,b-c],[c-b,0]]$

- T(A)=0 ก็ต่อเมื่อ b=c ดังนั้น ker(T) คือเมทริกซ์สมมาตร
- ฐาน ker(T): E_{11}, E_{22}, $E_{12}+E_{21}$ จึง nullity=3
- range(T)=span{[[0,1],[−1,0]]} จึง rank=1
- ตรวจ 3+1=4=dim($M_{2\times 2}$)
- T ไม่หนึ่งต่อหนึ่งและไม่ทั่วถึง จึงไม่เป็นสมสัณฐาน

ใบงาน 9 · โจทย์ 8

ค่าเจาะจงและปริภูมิเจาะจง

ให้ A=[[3,1],[0,2]]

- หาพหุนามลักษณะเฉพาะและค่าเจาะจง
- หาฐานของปริภูมิเจาะจงแต่ละค่า
- ตรวจว่า A ทำให้เป็นทแยงมุมได้หรือไม่

แก้สมการลักษณะเฉพาะ

> $$p_a(\lambda)=\det([[\lambda-3,-1],[0,\lambda-2]])=(\lambda-3)(\lambda-2)$$

- ค่าเจาะจงคือ 3 และ 2
- $\lambda=3$: $(A-3I)v=0$ ให้ $y=0$, x อิสระ จึง $E_3=\text{span}\{(1,0)\}$
- $\lambda=2$: $(A-2I)v=0$ ให้ $x+y=0$ จึง $E_2=\text{span}\{(-1,1)\}$
- ได้เวกเตอร์เจาะจงอิสระ 2 ตัวครบมิติ จึงทำให้เป็นทแยงมุมได้

ใบงาน 9 · โจทย์ 9

รากซ้ำไม่ได้แปลว่าทแยงมุมได้

ให้ B=[[2,1],[0,2]]

- หาค่าเจาะจงและภาวะซ้ำเชิงพีชคณิต
- หาปริภูมิเจาะจงและภาวะซ้ำเชิงเรขาคณิต
- ตัดสินว่าทำให้เป็นทแยงมุมได้หรือไม่

ตรวจจำนวนเวกเตอร์อิสระ

> $p_B(\lambda)=\det(\lambda I-B)=(\lambda-2)^2$

- $\lambda=2$ มีภาวะซ้ำเชิงพีชคณิต 2
- $B-2I=[[0,1],[0,0]]$ จึงได้ $y=0$ และ x อิสระ
- $E_2=\text{span}\{(1,0)\}$ มีมิติ 1 หรือภาวะซ้ำเชิงเรขาคณิต 1
- มีเวกเตอร์เจาะจงอิสระเพียง 1 ตัว แต่เมทริกซ์ขนาด 2×2 ต้องการ 2 ตัว จึงทำให้เป็นทแยงมุมไม่ได้

ใบงาน 10 · โจทย์ 10

สร้าง P และ D

ให้ $A=[[4,1],[2,3]]$

- หาค่าเจาะจงและฐานของปริภูมิเจาะจง
- สร้าง P และ D ที่ทำให้ $P^{-1}AP=D$
- ใช้ D อธิบายรูปทั่วไปของ A^k

ทำให้เป็นทแยงมุม

> $p_A(\lambda)=\det([[\lambda-4,-1],[-2,\lambda-3]])=(\lambda-5)(\lambda-2)$

- $\lambda=5$ ให้ $E_5=\text{span}\{(1,1)\}$; $\lambda=2$ ให้ $E_2=\text{span}\{(1,-2)\}$
- เลือก $P=[[1,1],[1,-2]]$, $D=[[5,0],[0,2]]$
- $P^{-1}=[[2/3,1/3],[1/3,-1/3]]$ และตรวจ $AP=PD$
- ดังนั้น $A=PDP^{-1}$ และ $A^k=P\,\text{diag}(5^k,2^k)\,P^{-1}$

ใบงาน 10 · โจทย์ 11

สร้าง A จาก eigenpairs

กำหนด $\lambda_1 = 3$ กับ $v_1 = (1,1)$, และ $\lambda_2 = -2$ กับ $v_2 = (1,2)$

- หาเมทริกซ์ A ขนาด 2×2 ที่มีคู่ค่าเจาะจงตามกำหนด
- ตรวจคำตอบโดยคำนวณ Av_1 และ Av_2
- แนวคิด: $A = PDP^{-1}$

ย้อนจาก P และ D ไปหา A

> $P=[[1,1],[1,2]],\ D=[[3,0],[0,-2]],\ P^{-1}=[[2,-1],[-1,1]]$

> $A=PDP^{-1}=[[8,-5],[10,-7]]$

- ตรวจ $Av_1=(8-5,10-7)=(3,3)=3v_1$
- ตรวจ $Av_2=(8-10,10-14)=(-2,-4)=-2v_2$
- เพราะ v_1,v_2 อิสระเชิงเส้น จึงกำหนด A ได้เพียงตัวเดียว

ก่อนสอบ

จุดที่พลาดบ่อย

- พิกัดต้องเทียบกับฐานที่โจทย์ระบุ ไม่ใช่ฐานธรรมชาติเสมอ
- เมทริกซ์เปลี่ยนฐาน: หลักของ $P_{\mathcal{C}\leftarrow\beta}$ คือ $[v_i]_{\mathcal{C}}$ และรับ $[u]_\beta$
- เมทริกซ์ของ T: หลักคือภาพของเวกเตอร์ฐานต้นทาง แล้วเขียนเป็นพิกัดฐานปลายทาง
- หา range ต้องเลือกหลักอิสระ ไม่ใช่นับจำนวนหลักทั้งหมด
- เวกเตอร์เจาะจงห้ามเป็นศูนย์ และรากซ้ำต้องตรวจ $\dim(E_\lambda)$
- ใน $A=PDP^{-1}$ ลำดับค่าใน D ต้องสอดคล้องกับหลักของ P

เอกสารอ้างอิง

แหล่งเนื้อหาและแนวโจทย์

- SC402101 พีชคณิตเชิงเส้น 1: Lecture_LinearAlgebra.pdf หัวข้อ 2.5, บท 3, บท 4
- เฉลย_Homework6.pdf: พิกัดและการเปลี่ยนฐานหลัก
- เฉลย_Homework7.pdf: การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ของการแปลง
- เฉลย_Homework8.pdf: เคอร์เนล ภาพ และสมสัณฐาน
- เฉลย_Homework9.pdf: ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง
- เฉลย_Homework10.pdf: การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
- ตัวอย่างโจทย์ในสไลด์เป็นโจทย์ใหม่ที่ออกแบบตามทักษะในใบงาน